Dari kurva Gambar 4.a (kurva ideal) terlihat bahwa jika dioda mendapat forward bias, VF , maka akan mengalir forward current, IF . Pada kondisi ini dioda berfungsi seperti sakelar tertutup atau ON dan dinyatakan konduksi penuh. Jika dioda mendapat reverse bias, VR , maka tidak ada arus yang mengalir (IR = 0). Pada kondisi ini dioda berfungsi seperti sakelar terbuka atau OFF dan dinyatakan tidak konduksi.

Dari kurva Gambar 4.b terlihat bahwa jika dioda mendapat forward bias, dimana nilai VF < VT maka dioda masih OFF. Walaupun ada arus yang mengalir, arus ini sangatlah kecil dan disebut arus maju tidak konduksi. Besarnya tegangan VT = 0,7 V (Si) dan VT = 0,3 V (Ge). Jika tegangan VF > VT maka dioda ON dan arus IF mengalir dari A ke K dalam jumlah besar dengan kenaikan yang linier. Sedangkan saat dioda mendapat reverse bias akan mengalir reverse current (IR). Arus IR ini disebut juga arus bocor dioda.

Pada kondisi ON dioda memiliki tahanan dalam yaitu static resistance dan dinamic resistance. Static resistance di peroleh ketika dioda bekerja dengan tegangan DC, sedangkan dinamic resistance diperoleh saat dioda bekerja dengan tegangan AC. Kedua tahanan ini bernilai relatif kecil dan dinyatakan dengan persamaan (1.1) dan persamaan (1.2)

1. *Static resistance*

$$R_f = \frac{V_f}{I_f} \ (ohm). \qquad \ldots\ldots\ldots (1.1)$$

2. *Dynamic resistance*

$$r_d = \frac{\Delta V_f}{\Delta I_f} \ (ohm). \qquad \ldots\ldots\ldots (1.2)$$

Pada kondisi reverse bias terdapat nilai reverse resistance (R_R). Pada dioda Ge nilainya relatif besar (ordo ratusan kilo ohm) dan pada dioda Si relatif sangat besar (ordo mega ohm).

Untuk kedua kondisi pencatuan, nilai resistansi berubah mengikuti perubahan temperature. Jika temperature dioda naik maka resistansi dioda akan turun. Jika temperatur dioda turun maka resistansi dioda akan naik.

ALAT DAN BAHAN

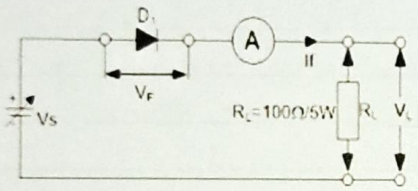
1. Power Supply 20 Vdc 1 buah
2. Multimeter digital 3 buah
3. Resistor 100Ω/5W 1 buah
4. Dioda penyearah Si dan Ge masing-masing 1 buah

5. Dioda zener 1 buah
6. Kabel penghubung 10 buah

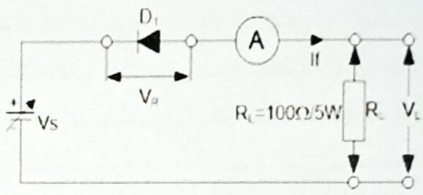
Petunjuk Keselamatan Kerja

- Periksalah kutub anoda dan katoda diode dengan ohmmeter,
- Periksa sumber tegangan yang diberikan agar tidak terbalik polaritasnya untuk keperluan bias maju dan bias mundur

LANGKAH KERJA



Gambar 5. Rangkaian Dioda Si Arah Maju



Gambar 6. Rangkaian Dioda Si Arah Mundur

A. **Karakteristik Diode Silikon Arah Maju (*Forward Bias*)**

1. Susunlah rangkaian percobaan seperti yang ditunjukan pada Gambar 5.
2. Atur sumber tegangan Vs sehingga tegangan jepit diode VF = 0,1 Volt.
3. Ukurlah tegangan Vs, VRL dan IF, catat hasilnya pada Tabel 1.1
4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk nilai tegangan VF seperti tertulis pada Table 1.1.
5. Hitung nilai Rf untuk setiap nilai VF dan IF.
6. Catat hasilnya pada Tabel 1.1
7. Naikkan temperature diode, dengan cara memegang diode (tanpa menyentuh kaki-kaki diodanya) dengan jari-tangan. Perhatikan apa yang terjadi dengan arus /tegangan (IF dan VF)
8. Gambarkan grafik kurva karakteristik forward bias antara VF vs IF dari data Tabel 1.1

B. **Karakteristik Diode Silikon Arah Mundur (*Reverse Bias*)**

8. Susunlah rangkaian percobaan seperti Gambar 6.
9. Atur sumber tegangan Vs sehingga tegangan jepit diode VR = - 1 Volt.
10. Ukur tegangan Vs, VRL dan IR. Cata hasilnya pada Table 1.2
11. Ulangi langkah 9 dan 10 untuk nilai VR seperti tertulis pada Tabel 1.2.
12. Hitung nilai resitansi RR untuk setiap nilai VR dan IR. Catat hasil pada Table 1.2.
13. Ulangi langkah 6.

14. Gambarkan grafik kurva karakteristik diode arah mundur antara VR vs IR dari data Tabel 1.2.

C. **Karakteristik Dioda Germanium Arah Maju.**

15. Ulangi langkah A.1 s.d A.7 untuk dioda Ge. Catat hasilnya pada Tabel 1.3.

D. **Karakteristik Dioda Germanium Arah Mundur**

16. Ulangi langkah B 8 s.d B 14 untuk dioda Ge. Catat hasilnya pada Tabel 1.4

E. **Karakteristik Dioda Zener Arah Maju**

17. Ulangi langkah A.1 s.d A.7 untuk dioda Ge. Catat hasilnya pada Tabel 1.5.

F. **Karakteristik Dioda Zener Arah Mundur**

16. Ulangi langkah B 8 s.d B 14 untuk dioda Zener. Catat hasilnya pada Tabel 1.6

HASIL PENGAMATAN DAN ANALISIS DATA

Tabel 1.1 Data Pengukuran Karakteristik Dioda Si Arah Maju.

V_F (V)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7	0,75
V_S (V)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,69	3,9	5	9,6
I_F (mA)	0	0	0	0	0,0975	0,1975	3	4,25	8,5
V_{RL} (V)	0	0	0	0	0,1	0,2	3,3	4,39	8,8
R_F (Ω)	∞	∞	∞	∞	5,13K	3,03K	216,6	164,7	88,23

Tabel 1.2 Data Pengukuran Karakteristik Dioda Si Arah Mundur

V_R (V)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
V_S(V)	1	2	3	4	5,09	6	7,01	8,01	9
V_{RL}(V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_R(mA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R_R(W)	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞

No.

Date

Pada tabel 1.1, dioda silikon yang berada dalam rentang tegangan forward 0,1 volt arus forward tidak mengalir sama sekali (bernilai 0) karena tegangan sumber yang melewati dioda silikon nilainya tidak lebih besar dari tegangan forward pada dioda tersebut, sehingga tegangan pada resistor juga bernilai 0. Maka, ketika nilai tegangan forward dan arus forward dimasukkan kedalam persamaan (1.1) untuk mencari nilai resistansi pada resistor, menghasilkan nilai resistansi yang tak hingga.

Ketika tegangan forward pada dioda silikon diperbesar lagi dari 0,5 volt hingga 0,75 volt, tegangan sumber mulai melebihi tegangan forward dalam dioda, sehingga arus forward mengalir semakin besar linear dengan nilai tegangan sumbernya yang meningkat juga. Lalu tegangan pada resistor juga meningkat, sehingga ketika nilai tegangan forward dan arus forward dimasukkan dalam persamaan (1.1) menghasilkan nilai sebagai berikut :

- $V_f = 0{,}5$ volt $\Rightarrow R_f = \frac{0{,}5}{0{,}0975 \times 10^{-3}} = 5{,}13\ K\Omega$
- $V_f = 0{,}6$ volt $\Rightarrow R_f = \frac{0{,}6}{0{,}1975 \times 10^{-3}} = 3{,}03\ K\Omega$
- $V_f = 0{,}65$ volt $\Rightarrow R_f = \frac{0{,}65}{3 \times 10^{-3}} = 216{,}6\ \Omega$
- $V_f = 0{,}7$ volt $\Rightarrow R_f = \frac{0{,}7}{4{,}25 \times 10^{-3}} = 164{,}7\ \Omega$
- $V_f = 0{,}75$ volt $\Rightarrow R_f = \frac{0{,}75}{8{,}5 \times 10^{-3}} = 88{,}2\ \Omega$

Pada tabel 1.2, dioda silikon yang berada dalam rentang tegangan reverse 1 volt hingga 9 volt tidak mengalirkan arus sedikit pun, walaupun tegangan sumbernya sudah melebihi tegangan reverse tersebut, sehingga tegangan pada resistor selalu bernilai 0 dan nilai resistansinya menjadi tak hingga.

Tabel 2.1 Data pengukuran karakteristik dioda ke arah maju.

V_f (V)	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4
V_s (V)	0,1	0,16	0,4	0,7	0,9	1,1	1,6
V_{RL} (V)	0	0,01	0,2	0,41	0,6	0,8	1,2
I_f (mA)	0	0	0,05	0,5	0,525	0,925	1,25
R_f (Ω)	∞	∞	4K	500	571,43	378,38	320

No.

Date

Tabel 2.2 Data pengukuran karakteristik dioda ke arah mundur.

V_R (V)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V_S (V)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V_{RL} (V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I_R (mA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R_R (Ω)	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞

Pada tabel 2.1, tegangan pada resistor muncul ketika tegangan forward pada dioda bernilai 0,15 volt, namun belum mengalirkan arus karena tegangan sumber nilainya tidak cukup besar daripada tegangan forward pada dioda untuk mengalirkan arus. Arus mulai mengalir saat tegangan sumber sudah cukup besar dari tegangan forward pada dioda sehingga nilai resistansi pada resistor mencurun, lalu setelah tegangan forward bernilai 0,4 volt, arus mengalir sebanyak-banyaknya. Perhitungan untuk mencari nilai resistansi pada resistor adalah sebagai berikut :

$\Rightarrow V_f = 0{,}15$ volt $\Rightarrow R_f = \frac{0{,}15}{0} = \infty$

$\Rightarrow V_f = 0{,}3$ volt $\Rightarrow R_f = \frac{0{,}3}{0{,}525 \times 10^{-3}} = 571{,}43\ \Omega$

$\Rightarrow V_f = 0{,}2$ volt $\Rightarrow R_f = \frac{0{,}2}{0{,}05 \times 10^{-3}} = 4\ k\Omega$

$\Rightarrow V_f = 0{,}35$ volt $\Rightarrow R_f = \frac{0{,}35}{0{,}925 \times 10^{-3}} = 378{,}38\ \Omega$

$\Rightarrow V_f = 0{,}25$ volt $\Rightarrow R_f = \frac{0{,}25}{0{,}5 \times 10^{-3}} = 500\ \Omega$

$\Rightarrow V_f = 0{,}4$ volt $\Rightarrow R_f = \frac{0{,}4}{1{,}25 \times 10^{-3}} = 320\ \Omega$

Pada tabel 2.2, dioda germanium yang di reverse dalam rangkaian yang sama tidak mengalirkan arus sedikit pun, sehingga nilai resistansinya menjadi tak hingga.

Tabel 3.1 Data pengukuran karakteristik dioda zener arah maju.

V_f (V)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7	0,75
V_S (V)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,66	0,71	0,82
V_{RL} (V)	0	0	0	0	0	0	0,01	0,01	0,7
I_f (mA)	0	0	0	0	0	0	0,0475	0,0525	0,25
R_f (Ω)	∞	∞	∞	∞	∞	∞	13,68K	13,34K	3K

7 mm ruled X 35 lines

No.

Date

Tabel 3.2 Data pengukuran karakteristik dioda zener arah mundur.

V_R (V)	0	1	2	3	4	5	6	6,8	6,8	6,79	6,8	6,95	6,85	6,95	6,95	6,95
V_S (V)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V_{RL} (V)	0	0	0	0	0	0	0	0,2	1,2	2,2	3,2	4	5	6	7	8
I_R (mA)	0	0	0	0	0	0	0	0,25	1,25	2,25	3	4,25	5	5,97	7	7,9
R_R (Ω)	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	27,2k	5,44k	3,1k	2,2k	1,6k	1,3k	1,1k	992	879

Pada tabel 3.1, arus mulai mengalir ketika tegangan forward pada dioda zener bernilai 0,65 volt dan tegangan sumber sudah melebihi tegangan forwardnya, sehingga nilai resistansi pada resistor menurun, perhitungannya sebagai berikut :

$\Rightarrow V_f = 0{,}65$ Volt $\rightarrow R_f = \dfrac{0{,}65}{0{,}0475 \times 10^{-3}} = 13{,}68\ K\Omega$

$\Rightarrow V_f = 0{,}7$ volt $\rightarrow R_f = \dfrac{0{,}7}{0{,}0525 \times 10^{-3}} = 13{,}34\ k\Omega$

$\Rightarrow V_f = 0{,}75$ Volt $\rightarrow R_f = \dfrac{0{,}75}{0{,}25 \times 10^{-3}} = 3\ k\Omega$

Setelah itu arus mengalir sebesar - besarnya.

Pada tabel 3.2, saat dioda zener di reverse dalam rangkaian yang sama, arus tetap mengalir ketika tegangan sumber bernilai 7 Volt, sedangkan nilai tegangan reverse pada dioda zener selalu berada dalam rentang 6,8 hingga 6,95 Volt walaupun tegangan sumber terus dinaikkan. Meskipun begitu, nilai tegangan pada resistor dan arus reverse terus meningkat seiring meningkatnya tegangan sumber.

Perhitungan resistansi pada resistor sebagai berikut :

$\Rightarrow V_S = 7$ Volt
$R_R = \dfrac{6{,}8}{0{,}25 \times 10^{-3}} = 27{,}2\ k\Omega$

$\Rightarrow V_S = 8$ Volt
$R_R = \dfrac{6{,}8}{1{,}25 \times 10^{-3}} = 5{,}44\ k\Omega$

$\Rightarrow V_S = 9$ Volt
$R_R = \dfrac{6{,}79}{2{,}25 \times 10^{-3}} = 3{,}1\ k\Omega$

$\Rightarrow V_S = 10$ Volt
$R_R = \dfrac{6{,}8}{3 \times 10^{-3}} = 2{,}2\ k\Omega$

$\Rightarrow V_S = 11$ Volt
$R_R = \dfrac{6{,}95}{4{,}25 \times 10^{-3}} = 1{,}6\ k\Omega$

$\Rightarrow V_S = 12$ Volt
$R_R = \dfrac{6{,}85}{5 \times 10^{-3}} = 1{,}3\ k\Omega$

$\Rightarrow V_S = 13$ Volt
$R_R = \dfrac{6{,}95}{5{,}97 \times 10^{-3}} = 1{,}1\ k\Omega$

$\Rightarrow V_S = 14$ Volt
$R_R = \dfrac{6{,}95}{7 \times 10^{-3}} = 992\ \Omega$

$\Rightarrow V_S = 15$ Volt
$R_R = \dfrac{6{,}95}{7{,}9 \times 10^{-3}} = 879\ \Omega$

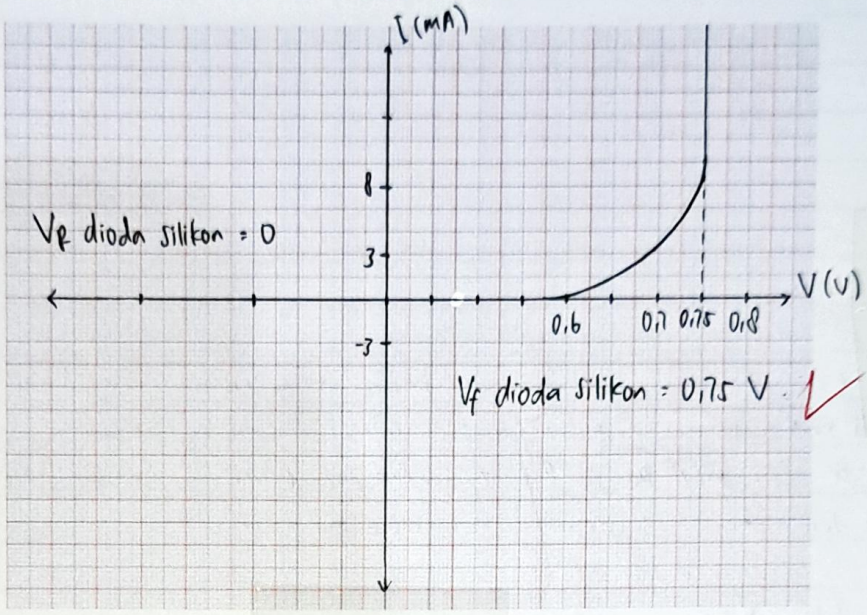
7 mm ruled X 35 lines

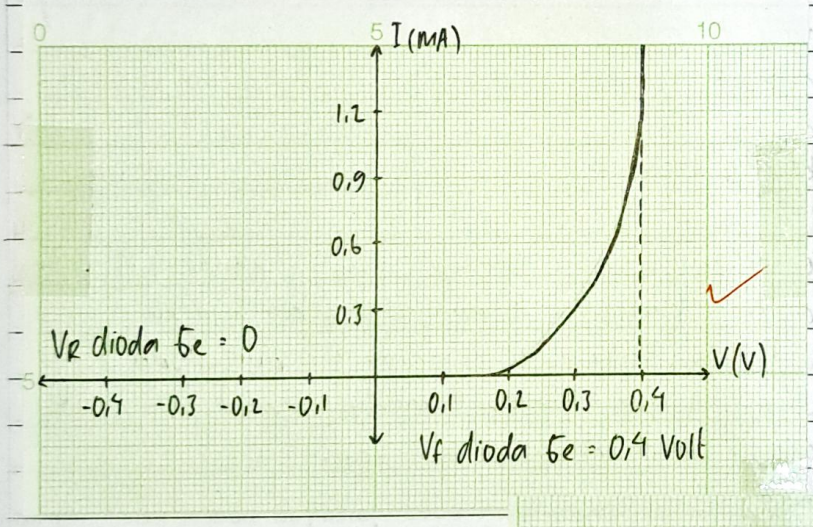
No.

Date

Analisis Grafik

Hasil plot grafik percobaan karakteristik dioda silikon .





Grafik dioda Ge

Grafik dioda Ze

